

Story8 自动发现并连接新设备

1. 1. 功能描述

1.1. 1.1 系统名称

生命体征监测系统 (Vital Signs Monitor System)

1.2. 1.2 系统类型

医疗健康监测软件系统

1.3. 1.3 项目定位

本系统是一个面向医疗机构的生命体征监测平台，作为医疗物联网解决方案的核心组件，负责设备管理、数据采集和告警监测。

1.4. 1.4 任务目标

- 实现医疗监测设备的自动发现与管理
- 建立稳定的TCP通信连接，实现设备数据实时采集
- 提供设备绑定和解绑功能
- 支持多设备并发连接和数据处理
- 确保数据传输的实时性和可靠性

2. 2. 详细设计

2.1. 2.1 界面设计

2.1.1. 2.1.1 设备管理界面 (DeviceBindPage)



- 顶部导航栏
 - 返回按钮
 - 页面标题 (设备管理/设备绑定)
 - 添加设备按钮
- 设备列表
 - 设备名称和ID
 - 设备状态 (空闲/使用中/离线)
 - 电池电量显示
 - 绑定状态和操作按钮

- 功能操作
 - 设备搜索
 - 添加新设备
 - 设备绑定/解绑
 - 删除设备

2.1.2. 2.1.2 TCP管理界面 (TcpManagePage)



- 顶部统计卡片
 - 总消息数
 - 错误消息数
 - 在线设备数
- 客户端列表
 - 客户端ID
 - 消息记录查看
 - 消息详情展示

2.2. 2.2 内部处理流程

2.2.1. 2.2.1 设备发现与绑定流程

1. 系统启动TCP服务器监听
2. 新设备连接时自动注册
3. 设备绑定流程:



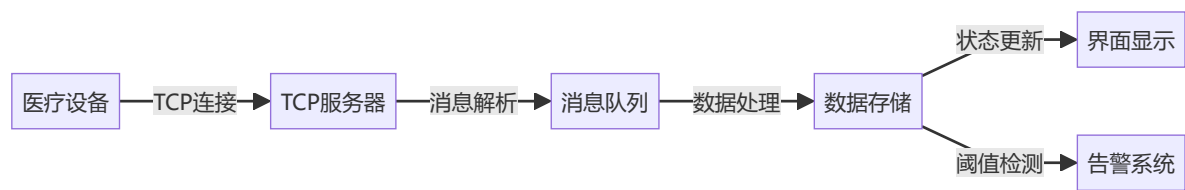
2.2.2. 2.2.2 数据处理流程

- 1. TCP消息接收
- 2. 消息解析和验证
- 3. 数据分类存储
- 4. 实时状态更新
- 5. 异常情况处理

2.3. 2.3 硬件接线

- TCP网络连接
- 支持有线/无线网络接入
- 设备需支持TCP/IP协议栈

2.4. 2.4 数据流



2.5. 2.5 算法描述

2.5.1. 2.5.1 设备识别算法

- MAC地址识别
- 设备ID验证
- 临时ID生成算法

2.5.2. 2.5.2 消息处理算法

- JSON解析验证
- 数据完整性检查
- 异常数据过滤

2.6. 2.6 外部接口

2.6.1. 2.6.1 TCP服务接口

```
1 interface TCPServer {
2     port: number;
3     maxConnections: number;
4     messageCallback: (data: ArrayBuffer) => void;
5     errorCallback: (error: Error) => void;
6 }
```

2.6.2. 2.6.2 设备管理接口

```
1 interface DeviceManager {  
2     addDevice(device: DeviceData): Promise<boolean>;  
3     bindDevice(deviceId: string, hospitalId: string): Promise<boolean>;  
4     unbindDevice(deviceId: string): Promise<boolean>;  
5     updateDeviceStatus(deviceId: string, status: string): Promise<void>;  
6 }
```

2.7. 2.7 其他设计考虑

2.7.1. 2.7.1 安全性设计

- TCP连接加密
- 设备认证机制
- 数据访问控制
- 操作日志记录

2.7.2. 2.7.2 性能设计

- 消息队列处理
- 并发连接管理
- 内存资源优化
- 数据库性能优化

2.7.3. 2.7.3 可靠性设计

- 心跳检测机制
- 自动重连机制
- 数据备份机制
- 异常恢复处理